QUANTUM：粒子管理（Population Control）

基于现有代码现状的落地调整版（v3：仅用 pic.dict 配置，保持 OpenMP 并行）

陈冲（Chong Chen）

2026年1月27日

摘要

已提供的 v2 方案以 “per-cell merge/split + 源项 thinning” 为核心思路是正确的。然而，QUANTUM 当前显式 PIC 实现中，**宏粒子权重（macro weight）在工程上仍是 “按物种常数”**（`macroWeight[si]`），而 merge/split/thinning 要在统计意义上保持电荷量/质量守恒，必须引入**可变粒子权重**并将其贯穿沉积、碰撞产物、二次电子发射（SEE）与诊断。

本文首先对齐当前 QUANTUM 代码的粒子数据结构、时间步流水线、并行/确定性约束，然后给出**不破坏现有 OpenMP 并行**且**仅通过 `pic.dict` 新增一个配置块**即可启用的粒子管理方案，并提供**可分步执行的实现任务分解**与**每一步交互的指令模板**。

目录

1 现状对齐：QUANTUM 当前粒子链路与约束 **2**
- 1.1 粒子容器与关键字段 . . . 2
- 1.2 时间步流水线与 “不能在中途修改粒子数” 的原因 . . . 2
- 1.3 并行与确定性约束：保持 OpenMP 兼容性 . . . 3

2 方案调整：将 v2 方案适配到 QUANTUM 现状 **3**
- 2.1 必要的工程改动：引入 “可变宏权重”（否则 merge/split 无法守恒） . . . 3
- 2.2 核心组件位置与职责（推荐放在 Core 层） . . . 3
- 2.3 算法选择（保持 v2 基线，但补充 QUANTUM 细节） . . . 4

3 配置接口：仅在 `pic.dict` 中增加一个配置块 **4**

4 集成位置与数据流：如何不破坏现有逻辑 **6**
- 4.1 推荐的调用时机（与现状代码完全对齐） . . . 6
- 4.2 对现有诊断的影响与处理策略 . . . 6

5 实现任务分解（可分步执行）与交互指令 **7**
- 5.1 PM-0：现状基线诊断（不改物理，仅输出统计） . . . 7
- 5.2 PM-1：ParticleManagementConfig（从 pic.dict 解析 + 默认关闭） . . . 7
- 5.3 PM-2：引入可变宏权重 p.w，并进行 “全链路兼容” 验证 . . . 7
- 5.4 PM-3：MCC/SEE 产物权重与 rngState 的 “确定性” 处理 . . . 8

5.5 PM-4：Spawn thinning（对 mccSpawnPending 与 seeSpawn 的保险机制） 8
5.6 PM-5：CellBinner（密集单元索引分桶 + 可选刷新 inCellL） 8
5.7 PM-6：实现 per-cell Merge（动量守恒成对合并） 9
5.8 PM-7：实现 per-cell Split（二维四边形克隆 + EB 安全） 9
5.9 PM-8：集成到 ExplicitPIC 时间步 + 回归/验收脚本 9

6 风险点与默认参数建议（面向首次上线） 10

7 结论 10

1 现状对齐：QUANTUM 当前粒子链路与约束

1.1 粒子容器与关键字段

当前显式 PIC 使用以下数据结构：

- **粒子结构体**：位于 `Core/Lagrangian/Particle.h`。其中 `position`，`velocity`，`vz`，`inCellL`，`inBackgroundCellL` 为推进与定位关键字段；`weight[4]` 是形函数/重构权重（不是 宏粒子物理权重）；`rngState` 用于碰撞 RNG 的 per-particle 模式。
- **粒子容器**：位于 `Core/Lagrangian/ParticleType.h`，核心为 `std::vector<Particle> particle;`。
- **宏粒子权重（现状）**：在 `ExplicitPICModule.cpp` 中由 `pic.dict/Species` 读入 `macroWeight[si]`，当前按物种常数使用。

1.2 时间步流水线与“不能在中途修改粒子数”的原因

`src/Modules/Plasma/ExplicitPIC/ExplicitPICModule.cpp` 的每步大致流程如下：

1. 建立权重/沉积电荷/求解泊松方程/计算电场（使用粒子当前位置建立缓存）
2. 匹配聚集（基于缓存将电场插值到粒子）
3. 粒子推进（Leapfrog 方法，含越界/电子束删除与原地压缩）
4. 二次电子发射（基于离子撞墙产生二次电子）
5. 蒙特卡洛碰撞（可能产生 `mccSpawnBuffer`）
6. 延迟合入 `mccSpawnPending`（避免破坏后续物种的聚集缓存）
7. 输出与诊断

关键点： 聚集缓存在该步开始阶段按“当时的粒子列表”建立，因此在聚集/推进循环中不能往其他物种容器中插入粒子（代码已通过 `mccSpawnPending` 规避）。因此粒子管理的最安全切入点为：

- **推荐切入点 A（强烈推荐）**：所有 推进/MCC/SEE 结束并完成“延迟合入”之后，且在本步输出之前（这样输出反映管理后的状态）。
- **可选切入点 B（保险机制）**：在“spawn 合入前”对 spawn buffer 执行 thinning（避免峰值内存）。

1.3 并行与确定性约束：保持 OpenMP 兼容性

现有并行热点：

- **推进器（Pusher）**：OpenMP 并行推进 + 原地压缩（写指针），并在并行段之后按固定顺序合并 impact buffers。
- **蒙特卡洛碰撞（MCC）**：当 `Collisions.rngMode` 为 `perParticle` 或 `counterBased` 且 `parallel=true` 时，支持 OpenMP 并行碰撞。

这意味着：

1. 粒子管理组件**默认应串行执行**（至少第一版），避免引入线程不安全 RNG 或非确定性合并顺序。
2. 如需后续并行化粒子管理，应采用 “按网格单元并行 + 线程本地暂存 + 确定性归并” 的模式。
3. `Particle.rngState` 在 MCC 的 perParticle 模式下是 “状态本体”：合并/分裂时必须生成新的可复现 rngState，*不要依赖粒子在数组中的索引* 来重新初始化随机种子。

2 方案调整：将 v2 方案适配到 QUANTUM 现状

2.1 必要的工程改动：引入 “可变宏权重”（否则 merge/split 无法守恒）

v2 方案中 merge/split/thinning 的守恒性是通过粒子权重 w_p 实现的；而 QUANTUM 当前仅有 “按物种常数” 的 `macroWeight`。因此建议引入：

- 在 `Particle` 中增加字段 `double w = 1.0;`（宏粒子物理权重，代表物理粒子数），简称 `p.w`。
- 初始化与注入处：将 `p.w` 赋为该物种的默认 `macroWeight[si]`。
- 后续所有 “以物理量计数” 的地方（沉积电荷量、SEE 产物权重、碰撞产物权重、诊断统计）逐步改为使用 `p.w`。

兼容性要求： 当所有粒子的 `p.w==macroWeight[si]` 时，模拟结果应与现状一致（回归验收）。

2.2 核心组件位置与职责（推荐放在 Core 层）

建议新增/调整以下组件（名称可按您的命名体系微调）：

- `Core/ParticleManagementConfig`
  负责从 `pic.dict` 解析配置（**禁止**单独新增字典文件），提供默认值及按物种覆盖。
- `Core/CellBinner`
  使用 `mesh.cells(p.inCellL).index()` 建立 “密集单元索引” 的分桶结构：`cellIndex -> [particleIndices]`。
- `Core/ParticleManager`
  对指定物种执行：spawn thinning（可选）+ per-cell merge + per-cell split，并输出统计。

- `Core/ParticleManagementReport`
  负责输出 `output/particle_management_report.csv`（每次执行一行或按物种一行均可）。

2.3 算法选择（保持 v2 基线，但补充 QUANTUM 细节）

合并（基线：动量守恒成对合并） 在同一网格单元内寻找速度相近的粒子对：

$$\Delta E = \tfrac{1}{2} m_s \|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\|^2 < E_{\mathrm{merge},s}.$$

合并后：

$$w' = w_1 + w_2, \qquad \mathbf{v}' = \frac{w_1\mathbf{v}_1 + w_2\mathbf{v}_2}{w_1 + w_2}, \qquad \mathbf{x}' \in \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}.$$

并行安全： 第一版串行，顺序固定；如需并行，则对每个网格单元独立处理并使用确定性顺序写回。

分裂（基线：二维四边形克隆 + EB 安全） 当网格单元内粒子过少或权重大于阈值时，执行 4 分裂：

$$w' = w/4, \qquad \mathbf{v}' = \mathbf{v}, \qquad \mathbf{x}' = \mathbf{x} + (\pm\delta x, \pm\delta y).$$

EB 安全： 若分裂后新位置落入固体区域（$\psi < 0$），采用 “有限次重采样” 或沿法向投影到 $\psi = \varepsilon$。

Spawn thinning（强烈推荐作为保险机制） 对即将合入的 spawn（MCC 与 SEE 都可能产生）进行抽样：保留概率 p，保留下来的粒子权重调整为 $w \leftarrow w/p$，以保持期望守恒。 **注意：** QUANTUM 现有 MCC/SEE 产物需要先有 `p.w`，否则无法 “除以 p”。

3 配置接口：仅在 `pic.dict` 中增加一个配置块

根据您的备注，这里做最重要的改动：**不再使用** `system/particleManagement.dict`，只在 `system/pic.dict` 中增加：

```
ParticleManagement
{
  enabled        true;
  everySteps     1;

  // --- global caps (all species combined) ---
  softCapTotal   2000000;
  hardCapTotal   3000000;

  // --- per-cell caps (defaults) ---
  perCellMax     120;
  perCellMin     20;

  // --- merge ---
```

```
  merge
  {
    enabled         true;
    maxDeltaE_eV    1.0;
    maxPairsPerCell 64;
  }

  // --- split ---
  split
  {
    enabled         true;
    wMax            4.0;   // weight threshold
    maxSplitPerCell 8;
    jitterFrac      0.25;  // position jitter fraction of cell size
    ebSafe          true;
    maxRetries      8;
  }

  // --- thinning (spawn-level fuse) ---
  thinning
  {
    enabled            true;
    applyToMccSpawn    true;
    applyToSeeSpawn    true;
    minKeepProb        0.05;
  }

  // --- per-species overrides ---
  species
  (
    { name electron; perCellMax 160; maxDeltaE_eV 2.0; wMax 2.0; }
    { name Ar_plus;  perCellMax 80;  maxDeltaE_eV 5.0; wMax 4.0; }
  );

  diagnostics
  {
    writeReport       true;
    reportEverySteps  1;
    includeEnergyMom  true;
  }
}
```

字段说明：

- `softCapTotal/hardCapTotal`：全局粒子数软/硬上限（所有物种合计）
- `perCellMax/perCellMin`：每个网格单元粒子数上限/下限（默认值）
- `wMax`：粒子权重阈值（触发分裂的权重值）
- `jitterFrac`：位置抖动幅度（相对于单元尺寸的比例，例如0.25表示±25
- `minKeepProb`：最小保留概率（防止稀释过度导致权重过大）

命名风格： 您现有 `pic.dict` 以 `PIC/Units/Solvers/Species/Collisions/SEE/Output` 等首字母大写块为主，建议此处也使用 `ParticleManagement`（首字母大写）以保持一致。

4 集成位置与数据流：如何不破坏现有逻辑

4.1 推荐的调用时机（与现状代码完全对齐）

在 `ExplicitPICModule.cpp` 中，推荐按以下顺序插入：

1. MCC 对每个 projectile 的 `mccSpawnBuffer` 已汇总到 `mccSpawnPending`（延迟合入）。
2. SEE 的二次电子暂存在 `seeSpawn`，并在各物种循环后统一合入。
3. 先执行：**spawn thinning**（对 `mccSpawnPending` 与 `seeSpawn`）。
4. 再执行：**commit spawn**（保持现有 “延迟合入” 机制）。
5. 然后执行：**ParticleManager::Apply**（per-cell merge/split）。
6. 最后进入现有输出/诊断。

这样做的好处：

- 不会破坏聚集缓存的一致性；
- thinning 可抑制瞬时峰值；
- 输出与后续步使用的是管理后的粒子集合；
- OpenMP 热路径（推进器/MCC）完全不变。

4.2 对现有诊断的影响与处理策略

现有的 “ion_report / ionBalance” 类诊断会使用 “宏粒子数” 推算物理量（依赖 `macroWeight[si]`）。引入 `p.w` 后建议：

- 所有 “物理计数” 改为 $\sum_p w_p$（与可变权重保持一致）。
- ionBalance 报告在启用粒子管理时需要增加列（例如 `merged, split, thinned`）才能闭合 “预期 = 结果”。
- 为避免破坏现有脚本：新列追加在行末，不改变既有列顺序。

5 实现任务分解（可分步执行）与交互指令

总原则

- 每一步提交都必须：✔ 编译通过；✔ 默认配置下（未启用 ParticleManagement）结果不变；✔ 不降低 OpenMP 可用性。
- 如需新增配置，一律只在 `pic.dict` 中添加块，不新增其他 dict。
- 每一步都输出 diff+zip（或直接提供新 zip），便于您逐步回放。

5.1 PM-0：现状基线诊断（不改物理，仅输出统计）

目的： 在不引入粒子管理前，先量化 "爆炸" 的证据，便于后续验收。

- 每步：各物种宏粒子数、`mccSpawnBuffer/mccSpawnPending/seeSpawn` 尺寸；
- 每隔 k 步：每个网格单元粒子数分布的 min/mean/p50/p95/max（可按物种）。

交互指令：

执行 `PM-0`：增加粒子数基线诊断输出（`per species total`、`mccSpawnPending/seeSpawn size`、`per-cell count` 的 `min/mean/p95/max`），不做 `merge/split/thinning`。请提供 `diff+zip`。

5.2 PM-1：ParticleManagementConfig（从 pic.dict 解析 + 默认关闭）

目的： 先打通配置入口，并保证 "不写块=完全不影响现有行为"。

- 新增 `ParticleManagementConfig`，仅从 `pic.dict` 读取 `ParticleManagement` 块；
- 缺省 `enabled=false`；
- 解析结果仅在 `info/debug` 下打印一次。

交互指令：

执行 `PM-1`：新增 `ParticleManagementConfig`（仅解析 `pic.dict/ParticleManagement` 块；默认 `enabled=false`），并将解析摘要打印到日志（`once`）。请提供 `diff+zip`。

5.3 PM-2：引入可变宏权重 p.w，并进行 "全链路兼容" 验证

目的： 为 merge/split/thinning 奠定基础。要求：当所有粒子的 `p.w==macroWeight[si]` 时，结果与现状一致。

- `Particle` 增加 `double w` 字段；
- 初始化/注入/复制处设置 `w`（包括 SEE/MCC 产物，先与原 `macroWeight` 一致）；
- 将沉积、电荷量统计、Nphys 统计改为 $\sum w_p$ 路径（但默认完全等价）。

交互指令：

执行 `PM-2`：在 `Particle` 中增加宏权重字段 `p.w`，并将现有 `macroWeight[si]` 的使用逐步替换为 `sum(p.w)` 的等价路径（确保默认 `w` 全相等时结果不变）；包含 `SEE/MCC` 产物权重初始化。请提供 `diff+zip`。

5.4 PM-3：MCC/SEE 产物权重与 rngState 的 “确定性” 处理

目的： 当后续 thinning/merge/split 改变粒子数与权重时，碰撞与 SEE 不应回退到 “按物种常数”。

- MCC：确保 spawned 粒子的 `w` 继承 projectile 的 `w`（或按反应规则缩放）；
- SEE：离子撞墙的物理通量应以 $\sum w_{ion}$ 统计；发射电子的 `w` 应为 $\gamma\, w_{ion}$（或在宏粒子层面做随机/泊松采样，但期望一致）；
- rngState：merge/split 生成的新粒子必须给出可复现的 `rngState`（例如 mix(parent rngState)）。

交互指令：

执行 PM-3：补齐 MCC/SEE 的权重传播（spawned 粒子继承/缩放 p.w），并为 merge/split/thinning 所需的新粒子定义确定性的 rngState 生成规则（不依赖数组 index）。请提供 diff+zip。

5.5 PM-4：Spawn thinning（对 mccSpawnPending 与 seeSpawn 的保险机制）

目的： 先解决 “峰值内存” 问题，同时验证权重除以 p 的守恒链路。

- 触发依据：commit 之前估算总粒子数（或按物种），当超过 soft/hard cap 时计算保留概率 p；
- 对 spawn list 串行抽样；保留则执行 `w/=p`；
- 输出 thinned 统计到 report。

交互指令：

执行 PM-4：实现 SpawnThinning（仅作用于 mccSpawnPending 与 seeSpawn，按 soft/hard cap 计算保留概率 p，并对保留粒子执行 w/=p），保持 OpenMP 热路径不变；将 keep/drop 统计写入 particle_management_report.csv。请提供 diff+zip。

5.6 PM-5：CellBinner（密集单元索引分桶 + 可选刷新 inCellL）

目的： 为 per-cell merge/split 提供稳定基础。

- 使用 `mesh.cells(p.inCellL).index()` 作为密集索引；
- 可选：管理前刷新 `inCellL = mesh.findCellLabelFromHint(...)`，避免粒子漂移后仍位于旧单元。

交互指令：

执行 PM-5：实现 CellBinner（对 ParticleType 按密集单元索引分桶），并提供可选的 inCellL 刷新（使用 findCellLabelFromHint 优先）。请提供 diff+zip。

5.7 PM-6：实现 per-cell Merge（动量守恒成对合并）

目的： 将每个网格单元的宏粒子数压回上限，同时尽量不扰动分布。

- 仅在同一单元内合并；
- 速度相近阈值使用 `maxDeltaE_eV`（内部可换算到 code units）；
- 删除使用 swap-pop 或复用现有压缩风格；
- 报告：mergedPairs、$\Delta\sum w$（应为 0）、$\Delta\sum w\mathbf{v}$ 代理量。

交互指令：

执行 PM-6：实现 `ParticleManager::MergePairwiseMomentum`（按单元分桶；支持 `maxDeltaE_eV/maxPairsPerCell/perCellMax`），并将 `mergedPairs` 与动量/能量代理量写入 `particle_management_report.csv`。请提供 `diff+zip`。

5.8 PM-7：实现 per-cell Split（二维四边形克隆 + EB 安全）

目的： 避免粒子过稀导致噪声过大，同时配合 merge 维持合理采样。

- 触发条件：`perCellMin` 或 `wMax`；
- 4 分裂：`w/=4`，位置抖动；
- EB 安全：重采样/投影，带 `maxRetries`。

交互指令：

执行 PM-7：实现 `ParticleManager::SplitQuad2D`（按单元；支持 `perCellMin/wMax/jitterFrac`；

包含 EB 安全重采样或投影），并写 `splitCount` 统计到 `report`。请提供 `diff+zip`。

5.9 PM-8：集成到 ExplicitPIC 时间步 + 回归/验收脚本

目的： 将所有部件连接成 “默认关闭、可开关、可诊断” 的完整链路。

- 在推荐切入点插入：thinning（spawn）→ commit spawn → manager apply（merge/split）；
- 为避免破坏旧脚本：新增 `output/particle_management_report.csv`，并在 `Output` 块中可控；
- 增加最小验收脚本：检查总粒子数不超过 hardCap、report 中 merged/split/thinned 非零、主要宏观量（电势/电流）不出现灾难性漂移。

交互指令：

执行 PM-8：将 `ParticleManager` 集成进 `ExplicitPICModule`（`spawn thinning -> commit -> merge/split`），并新增 `output/particle_management_report.csv` 与最小验收脚本（检查 `hardCap` 与 `report` 统计）。请提供 `diff+zip`。

6 风险点与默认参数建议（面向首次上线）

- **合并能量偏差：** 成对动量守恒合并不严格保持能量。上线默认建议：阈值 `maxDeltaE_eV` 取小、每单元合并对数 `maxPairsPerCell` 受限。
- **权重暴涨风险：** thinning 的保留概率 p 太小会导致 `w` 很大，噪声反而增大。使用 `minKeepProb` 下限钳制。
- **SEE 与强源项：** SEE 往往是 “指数爆炸” 的导火索，建议先开启 spawn thinning，即使 merge/split 暂时关闭。
- **确定性/回归：** 先保证 “enabled=false” 时比特级行为不变；*enabled=true* 时允许物理量变化，但需设定可接受误差阈值并进行对照实验。

7 结论

本文提供相对于 v2 方案的关键调整：**(i) 仅在 pic.dict 中增加配置块，不新增字典文件；(ii) 引入粒子可变宏权重 p.w 并贯穿 MCC/SEE/沉积链路；(iii) 粒子管理默认串行，避免破坏现有 OpenMP 并行热路径；(iv) 先实施 spawn thinning 作为保险机制，再实施 per-cell merge/split。** 按 PM-0˜PM-8 的顺序推进，可以在不牺牲现有并行结构的前提下，将 PIC_MCC 的宏粒子数量稳定控制在可用范围内，并保留可诊断、可回归的工程闭环。